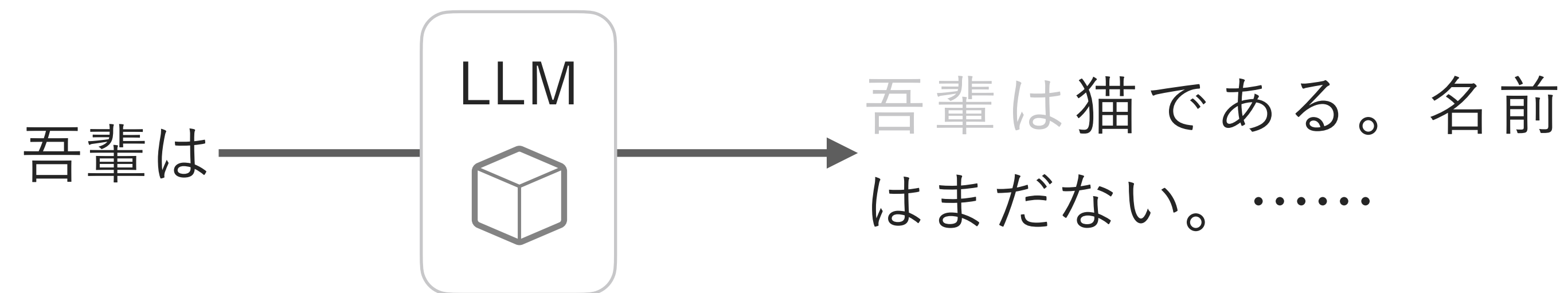


大規模言語モデルとプロンプトによる制御

大規模言語モデル

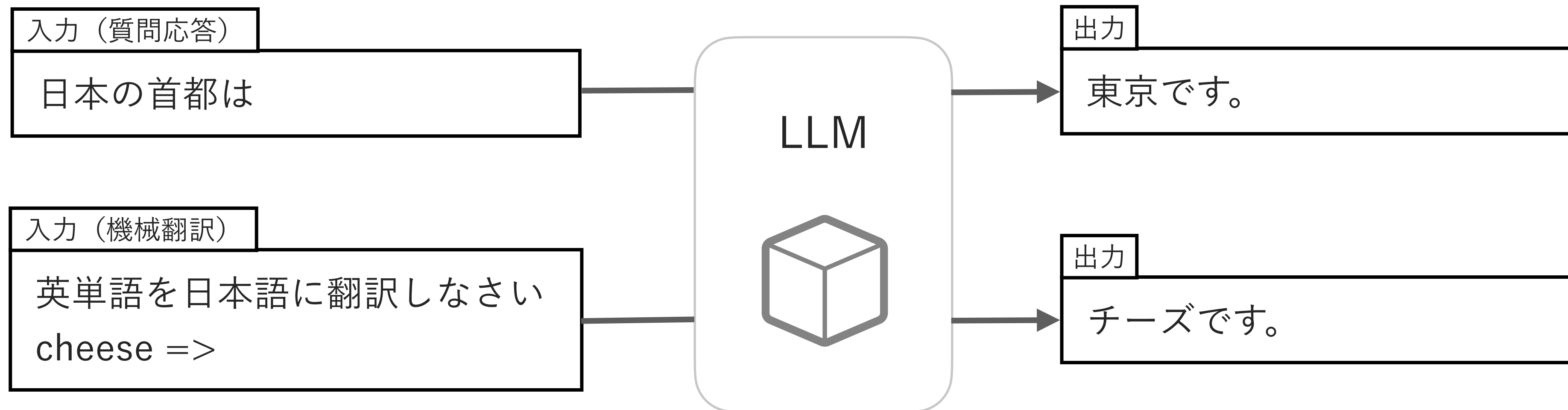
基本は文章の続きを書ける条件付き生成器



大規模言語モデル>プロンプトによる制御

しかし，大規模化によって，入力文を「制御」に使えることが分かってきた

- 同じモデルを，追加訓練なしで，色々なタスクに使える（創発的能力の一種）

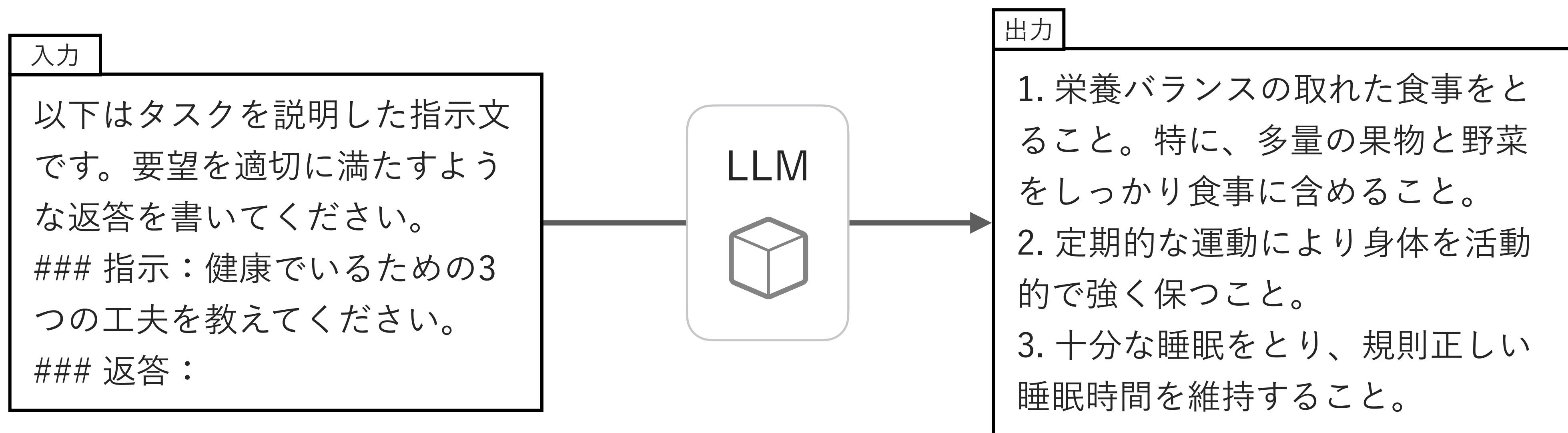


【補足】上記は `ollama run llama3.1:8b-instruct-q8\_0` による実行例。モデルの再訓練・ファインチューニングなしで幅広いタスクを高性能に解けることがポイント。従来は，タスクごとにモデルを作ることが当然だった。これは，性能面での問題というより，そもそも入出力フォーマットがタスクによって異なるため。しかし，大規模言語モデルでは条件付き生成の能力が非常に高まった結果，自然言語処理の色々なタスクの入力と出力を，共通の入出力インターフェイス（テキスト）で表現しながら，あらゆるタスクを解ける可能性があることが判明した。

大規模言語モデル>アシスタント化

さらに指示文に対しては「適切な返答になる文章」を予測するように追加訓練

- 現在では、単なる条件付き生成だけではなく、入力が指示文の場合は「適切な返答になるであろう文章」を予測するように追加訓練されている



プロンプトエンジニアリング (prompt engineering)

プロンプトの与え方によって性能が変わる

- プロンプトを工夫することで性能向上を図れる → 色々な技法が開発

入力

あなたは親切なアシスタントです。

あなたの仕事は、文書で与えられた質問に答えるのを助けることです。最初のステップは、####で区切られた文書から質問に関連する引用を抽出することです。

引用のリストは<quotes></quotes>を使って出力してください。関連する引用が見つからなかった場合は「関連する引用は見つかりませんでした。」と返信してください。

####

{{document}}

####

プロンプト技法＞文脈内学習（In-context Learning）

プロンプトに例示を含めることで、推論時に学習的な挙動をさせられる

（参考）無事例プロンプティング
（zero-shot prompting）

英単語を日本語に翻訳しなさい
Cheese =>

単事例プロンプティング
（one-shot prompting）

英単語を日本語に翻訳しなさい
sea otter => ラッコ
cheese =>

少数事例プロンプティング
（few-shot prompting）

英単語を日本語に翻訳しなさい
sea otter => ラッコ
hydrangea => 紫陽花
phone => 電話
cheese =>

プロンプト技法＞文脈内学習による性能改善

ベンチマークで，1事例→10ポイント改善，2事例～→更に改善

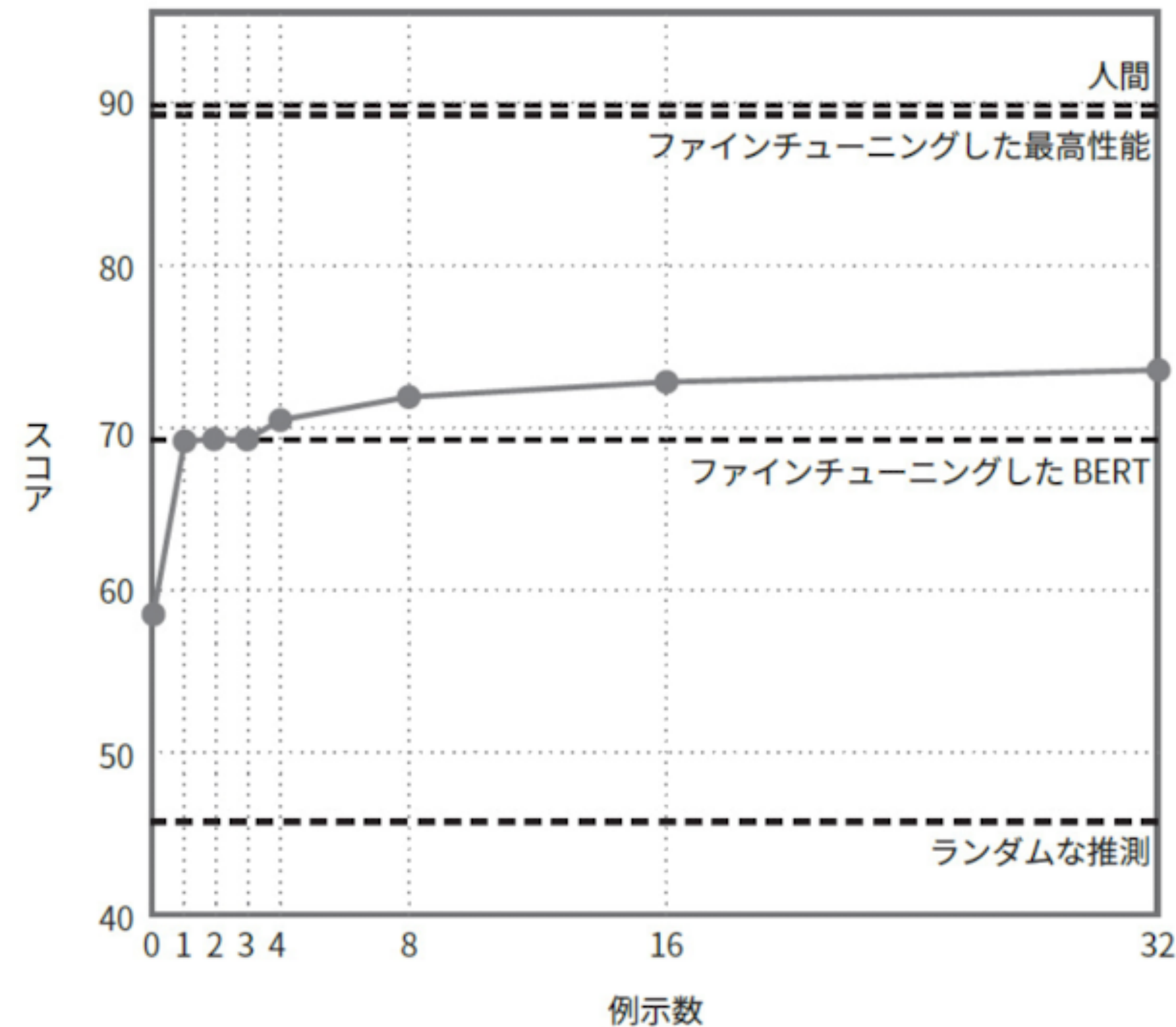


図 4.5: SuperGLUE ベンチマークにおける GPT-3 の性能と与える例示数の関係⁹ [13]

【出典】 山田育矢, 鈴木正敏, 山田康輔, & 李凌寒. (2023). 大規模言語モデル入門. 技術評論社. の図4.5より抜粋

【補足】 ファインチューニングしなくても性能が良いということが重要. それまでの最高峰モデルであったBERTなどは, ファインチューニングをしなければ性能が出ないことが知られていた.

プロンプト技法＞マルチステップ推論の克服

初期の大規模言語モデルでは複数ステップを必要とする推論は苦手とされた

- マルチステップ推論（multi-step reasoning）

部屋に23個のりんごがありました。料理に20個を使い、6個を買い足したとき、何個のりんごが残りますか？

- 人間の解法

「料理をした後に残ったのは、 $23-20=3$ 個。そこに買い足したことで $3+6=9$ 個のりんごが残る。答えは9個。」

- 初期のLLMの解法

「答えは49個。」

プロンプト技法＞思考の連鎖（chain-of-thought, CoT）

結論だけでなく，推論過程も出力させる（例示にも推論過程を含める）

- マルチステップ推論を要するタスクで，思考の連鎖（chain-of-thought reasoning, CoT）をさせることにより性能が改善することが報告されている。

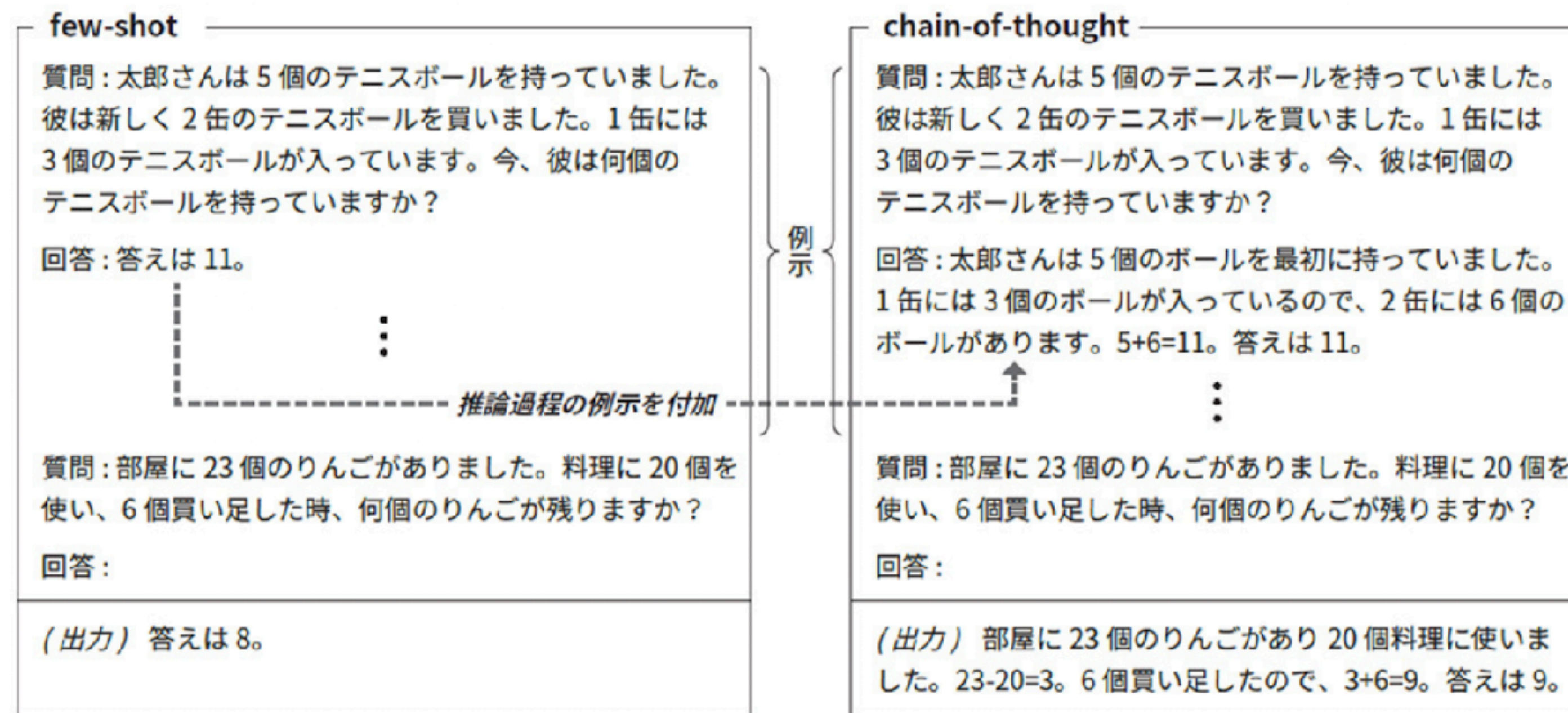


図 4.9: chain-of-thought 推論の例¹⁴[117]

【参考】 Wei et al. (2024). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems, 24824–24837.

【出典】 山田育矢, 鈴木正敏, 山田康輔, & 李凌寒. (2023). 大規模言語モデル入門. 技術評論社. の図4.9より抜粋

プロンプト技法＞ゼロショットCoT

推論過程を例示せずに，推論過程の生成を促すだけでも性能が上がる報告

■ ゼロショットCoT（zero-shot chain-of-thought reasoning）

「ステップごとに考えよう。」（Let's think step by step.）とプロンプトの最後に付け足す。

zero-shot	zero-shot chain-of-thought
質問：部屋に 23 個のりんごがありました。料理に 20 個を使い、6 個買い足した時、何個のりんごが残りますか？ 回答：答え（数値）は --- 推論過程の生成を促す文字列を付加 ---	質問：部屋に 23 個のりんごがありました。料理に 20 個を使い、6 個買い足した時、何個のりんごが残りますか？ 回答：ステップごとに考えよう。
（出力） 8	（出力） 部屋には 23 個のりんごがありました。20 個使ったので 3 個残りました。6 個買ったので、9 個残っています。

図 4.10: zero-shot chain-of-thought 推論の例¹⁵[54]

【参考】 Kojima et al. (2022). Large language models are zero-shot reasoners. Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems, 22199–22213. <https://doi.org/10.5555/3600270.3601883>

【出典】 山田育矢, 鈴木正敏, 山田康輔, & 李凌寒. (2023). 大規模言語モデル入門. 技術評論社. の図4.10より抜粋